最強小六 2026 旗艦版　☀ 全學期大滿貫　數學領域 | 六年級下學期

108 課綱國小六年級下學期【第二學期（畢業考與先修）完整講義】名師大複習

完整收錄六年級下學期全部單元，一站式囊括完整觀念突破、名師大招、常考易錯題與段考題型解析！

學校：_____　班級：六年_____班　座號：_____　姓名：_____　複習評分：_____ 分

我的段考複習路線

考試日期：_____　課本版本 / 冊次：_____　學校實際範圍：_____

先對照老師公告，再勾選本次需要的單元。下列為本站建議分組，不是各版本統一考試範圍。

本份單元	讀懂	試做	隔日回想
單元 7：速率觀念、單位換算與相向追趕問題	□	□	□
單元 8：柱體表面積與體積、展開圖解析	□	□	□
單元 9：放大圖、縮圖性質與比例尺實務換算	□	□	□
單元 10：基準量與比較量、雞兔問題與間隔怎樣解題	□	□	□
單元 11：等量公理與未知數方程式求解	□	□	□
單元 12：統計圖表判讀、圓形圖與圓心角換算	□	□	□

版本查核：康軒、南一、翰林及其他版本尚未逐冊核對；請以實際課本目次補核。108 課綱涵蓋尚未完成逐條編審。

課綱來源：naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52　審定版本：textbooks.naer.edu.tw

6下期中考 (第1次段考)　6下　共同觀念整理．版本冊次待核對

單元 7：速率觀念、單位換算與相向追趕問題

🎯 溫故知新：國小五年級：時間的乘除、小數除法、長度單位（公尺、公里）換算。

🏅 能力指標：速率三公式轉換、時分秒單位換算、相向相遇與同向追趕應用題

☀【段考三大核心知識亮點．高頻必考精華】

亮點 01

速率三要素核心關係

速率 = $\frac{距離}{時間}$、距離 = 速率 × 時間、時間 = $\frac{距離}{速率}$（速率三角金字塔）。

亮點 02

單位換算秒殺法則

時速 (km/h) ÷ 3.6 = 秒速 (m/s)；分速化秒速除以 60、秒速化分速乘 60。

亮點 03

平均速率致命陷阱

平均速率必為「總距離 ÷ 總時間」，絕對不能直接將兩段速率相加除以 2！相向相遇「距離 ÷ 速度和」，同向追趕「距離差 ÷ 速度差」。

📖【課綱核心觀念突破】

【速率核心定義與三者關係】：速率是物體在「單位時間」內所移動的距離。三者黃金三角關係：

- 速率 = 距離 ÷ 時間
- 距離 = 速率 × 時間
- 時間 = 距離 ÷ 速率。

【時速、分速、秒速單位換算大絕招】：

- 時間單位由大變小（時 ➔ 分 ➔ 秒），「數值除以 60」；由小變大（秒 ➔ 分 ➔ 時），「數值乘以 60」。
- 距離單位公里 (km) 換公尺 (m) 乘 1000。時速公里換算秒速公尺可直接「除以 3.6」。

【平均速率大陷阱】：平均速率「絕對不是兩速率相加除以 2」！平均速率 = 總距離 ÷ 總時間。

【相向相遇與同向追趕公式】：

- 「相向而行（面對面同時出發相遇）」：相遇時間 = 相距總距離 ÷ (兩者速率和)。
- 「同向追趕（慢者在前快者在後）」：追及時間 = 領先距離 ÷ (兩者速率差)。

【聲音與回音測距算理】：聲音傳到對面障礙物再反射回來，經過的總路程是「單程距離的 2 倍」！因此：單程距離 = 聲速 × 時間 ÷ 2。

📚【必備知識補充（依題目逐題回推）】

【單位換算：時速、分速、秒速】時速換分速除以 60，分速換秒速再除以 60；反過來就乘。；時速 72 公里 = 分速 1200 公尺 = 秒速 20 公尺。；換公尺時先乘 1000：$72 \times 1000 \div 60 \div 60 = 20$。；比較快慢前，一定要先換成同一種單位。

【時間怎麼寫：1.5 小時不是 1 小時 5 分】小數時間換分鐘要乘 60：1.5 小時 $= 90$ 分鐘 $= 1$ 小時 30 分。分鐘換小時要除以 60：40 分鐘 $= \frac{2}{3}$ 小時。；題目給「幾點幾分出發、幾點幾分抵達」時，先相減得到經過時間，再代公式。

【相遇、追趕、過橋】相遇（相向而行）：相遇時間 = 距離 ÷ 速率和。；追趕（同向而行）：追上時間 = 落後距離 ÷ 速率差。；火車過橋：走的距離 = 橋長 + 車長。；先畫線段圖，標出誰往哪走，就不容易選錯公式。

【時差與時間表：常跟速率一起考】臺灣和巴黎某季節相差 6 小時，臺灣時間比較早進入新的一天。換算時先判斷加或減，若超過 24 點要跨到隔天。；考卷也常用表演場次表：相鄰兩場相隔固定時間，就可以往後推算下一場。例如每場間隔 75 分鐘，10:30 開始，下一場是 11:45。

順流和逆流：順流速率 = 船速 + 水速；逆流速率 = 船速 − 水速。逆流返回起點的時間 = 距離 ÷ 逆流速率。

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

🌟 速率單位換算公式

$$1 \text{ 公里/小時} = \frac{1000}{3600} \text{ 公尺/秒} = \frac{1}{3.6} \text{ 公尺/秒}$$

💡 **大招解析：**時速換秒速：除以 3.6；秒速換時速：乘以 3.6（秒殺神器！如 72 km/h = 72 ÷ 3.6 = 20 m/s）。

🌟 平均速率唯一標準公式

$$\text{平均速率} = \frac{\text{總路程}}{\text{總時間}} = \frac{S_1 + S_2}{T_1 + T_2}$$

💡 **大招解析：**切記不可將往返速率直接相加除以 2！

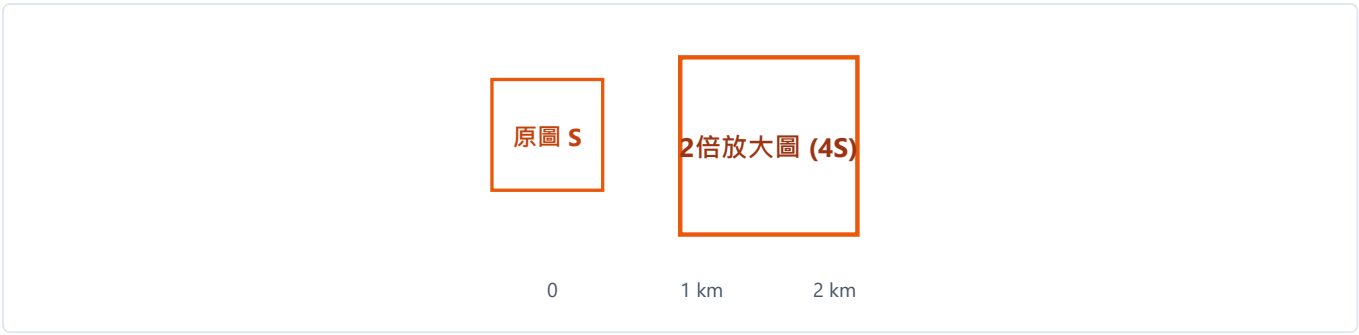
🌟 回音測距公式

$$\text{距離} = \frac{\text{聲速} \times \text{聽見回音時間}}{2}$$

💡 **大招解析：**聲音來回雙趟，務必除以 2 才能得到單程距離。

🎨 考點視覺圖解

比例尺表示法與面積縮放比例



💡 長度縮小 n 倍，面積縮小 n^2 倍！

⚠️ **【段考常見易錯陷阱】**

❌ 平均速率相加除以 2：上山時速 4 公里，下山原路折返時速 6 公里，問全程平均速率？學生寫 $(4+6)\div 2=5$，零分！設單程 12 公里，上山 3 小時，下山 2 小時，總距離 24，總時間 5，平均速率是 $24\div 5=4.8$ 公里/小時。

❌ 追趕問題除以速率和：同向追趕是靠「速率差」把距離拉近，分母必須是兩者速率相減。

❌ 回音測距忘記除以 2：聽見回音是聲音「去程 + 回程」，算單程峭壁距離忘記除以 2。

❌ 單位混淆未統一：時速配分鐘未換算，必須先把分鐘化為小時（如 30 分鐘 = 0.5 小時）才能相乘。

🧭 **【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】**

選擇：先讀題幹，圈出「不」「錯誤」「最適合」等關鍵字。 → 每個選項都看完，刪掉明顯錯的。 → 剩下兩個時，回到題幹條件逐一比對。

⚠️ 看到第一個「好像對」的選項就選，常會漏看更完整的答案。

填充：先確定空格要填的是數字、名詞還是單位。 → 把答案放回句子讀一次，看通不通順。 → 注意題目要求的格式，例如最簡分數、注音或國字。

⚠️ 只寫數字忘了單位，或沒有化成題目要求的形式。

計算：抄題後先估算答案大約多少。 → 一步一行寫算式，等號對齊。 → 算完代回去驗算，或檢查答案是否合理。

⚠️ 題目指定方法（例如短除法）卻用別的方法，會被扣分。

應用：圈出數字和單位，畫線段圖或表格整理。 → 判斷是哪一種題型（平分、倍數、行程、比例）。 → 列式計算，最後寫出答句並檢查單位。

⚠️ 單位不一致就直接計算，或忘了寫答句。

📝 **【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】**

🏛️ 本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】小明家到學校的距離是 1200 公尺。小明上學花費 15 分鐘，放學原路回家步調放慢花費 25 分鐘。請問小明往返學校與家中的「平均速率」是每分鐘多少公尺？

A. 每分鐘 60 公尺

B. 每分鐘 64 公尺

C. 每分鐘 48 公尺

D. 每分鐘 50 公尺

✅ **正確解答：選項 A**

【解題步驟】：

1. 往返總距離 = $1200\times 2=2400$ 公尺。
2. 往返總時間 = $15+25=40$ 分鐘。
3. 平均速率 = 總距離 ÷ 總時間 = $2400\div 40=60$ 公尺/分鐘。

如果用上學速率 (80) 與放學速率 (48) 相加除以 2 會得到 64，屬於典型陷阱選項 B！正確為 A。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】甲、乙兩地相距 90 公里。大雄騎自行車時速 18 公里從甲地出發前往乙地，胖虎騎機車時速 42 公里從乙地出發前往甲地，兩人同時相向而行。請問出發幾小時後兩人在途中相遇？

A. 1.2 小時

B. 1.5 小時

C. 2 小時

D. 2.5 小時

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 兩人同時相向而行，每小時共同縮短的距離為速率和：

$18 + 42 = 60$ 公里/小時。

2. 相遇時間 = 總距離 ÷ 速率和：

$90 \div 60 = 1.5$ 小時（即 1 小時 30 分鐘）。

故選 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 3】聲音在空氣中的秒速約為 340 公尺。小華對著山谷對面的懸崖大聲呼喊，經過 4 秒後聽到回音，請問小華距離對面懸崖多少公尺？

A. 340 公尺

B. 680 公尺

C. 1360 公尺

D. 170 公尺

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 聲音在 4 秒內傳播的總路程：

$340 \times 4 = 1360$ 公尺。

2. 因為聲音是「從小華傳到懸崖，再由懸崖反射回到小華耳中」，經歷來回兩趟路程。

3. 小華與懸崖的單程距離：

$1360 \div 2 = 680$ 公尺。

故正確答案選 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 4】一輛轎車以時速 72 公里的速率在公路上行駛，換算為「秒速」是多少公尺？行駛 15 秒可行進多少公尺？

A. 秒速 20 公尺，行進 300 公尺

B. 秒速 25 公尺，行進 375 公尺

C. 秒速 20 公尺，行進 150 公尺

D. 秒速 12 公尺，行進 180 公尺

✅ **正確解答：選項 A**

【解題步驟】：

1. 時速公里換算為秒速公尺：

$72 \text{ km/h} = \frac{72000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = 20 \text{ m/s}$（或直接 $72 \div 3.6 = 20$）。

2. 計算 15 秒行進距離：

$\text{距離} = 20 \times 15 = 300$ 公尺。

故選 A。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- [ ] 我牢記「平均速率 = 總距離 ÷ 總時間」，絕不直接將兩速率平均
- [ ] 我能熟練掌握時速、分速、秒速之間的換算（乘除 60 的方向與 ÷3.6 技巧）
- [ ] 面對追趕問題我用「速率差」，面對相向相遇我用「速率和」
- [ ] 計算回音問題時，我記得在算式中除以 2 扣除來回雙程

6下期中考 (第1次段考)　6下　共同觀念整理．版本冊次待核對

單元 8：柱體表面積與體積、展開圖解析

🎯 溫故知新： 國小五年級：長方體與正方體體積（長×寬×高）、圓面積公式、表面積拆解。

🏅 能力指標： 角柱與圓柱體積公式 $V = B \times h$、側面積展開為長方形之求解

🌟【段考三大核心知識亮點．高頻必考精華】

亮點 01
各類直柱體體積通用黃金公式
體積 V = 底面積 × 柱高。

亮點 02
柱體側面積展開必為「長方形」
長方形的長即為「底面周長」，寬即為「柱高」。

亮點 03
空心水管與水泥管柱表面積
包含「外側面積 + 內側面積 + 上下兩底面環形面積」。

📖【課綱核心觀念突破】

【柱體體積通用黃金公式】：所有角柱（三角柱、四角柱…）與圓柱，其體積一律為：柱體體積 = 底面積 × 柱高。

【柱體表面積組成要素】：

- 柱體表面積 = (底面積 × 2) + 側面總面積。
- 「側面總面積展開法」：將柱體的側面沿稜剪開攤平，必形成一個大長方形！其長等於「底面的周長」，寬等於「柱高」！因此：側面總面積 = 底面周長 × 柱高！

【圓柱的展開圖】：圓柱展開後包含「兩個大小相等的圓形底面」與「一個長方形側面」。長方形的長等於圓底面的「圓周長（直徑 × 3.14）」，寬等於圓柱的「高」。

【空心管柱體計算】：空心管柱體積 = (外底面積 - 內底面積) × 柱高。

【複合形體表面積注意接合面】：兩個形體疊合在一起時，表面積必須扣除「接合面 × 2」（因為接合面隱藏在內部不再露在表面）。

🛍️【必備知識補充（依題目逐題回推）】

【底面積 × 高，先確認哪一面是底】柱體的底是上下兩個平行且全等的面。橫放的三角柱，看起來在前面的三角形才是底，高是兩個三角形之間的距離。；三角柱體積 = 三角形面積 × 柱高。不要把三角形的高和柱高搞混。

【側面積 = 底面周長 × 高】把柱體的側面攤開是一個長方形：長是底面周長，寬是柱高。；圓柱側面積 = 底面圓周長 × 高。；表面積 = 兩個底面積 + 側面積。無蓋容器少一個底面；水管只有側面，兩端開口不算。

【體積、容積、容量換算】1 公升 = 1000 立方公分，1 毫升 = 1 立方公分。；容積要用內部尺寸，所以有厚度的容器要先扣掉厚度。水深上升題：上升體積 = 物體沒入水中的體積；水位上升高度 = 物體體積 ÷ 容器底面積。

⚡【名師公式．解題大招．速記口訣】

🌟 柱體體積公式

$$V = \text{底面積} \times h$$

💡 大招解析：圓柱體積 = $r \times r \times 3.14 \times h$。

🌟 柱體表面積速算公式

$$\text{表面積} = (\text{底面積} \times 2) + (\text{底面周長} \times h)$$

💡 **大招解析：**不論三角柱、梯形柱或圓柱，底面周長 × 高都能秒算出側面總面積。

🌟 **圓柱表面積展開公式**

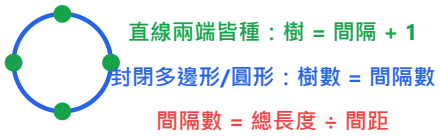
$$\text{圓柱表面積} = 2 \times (\pi r^2) + (2\pi r \times h)$$

💡 **大招解析：**底面積有上下兩個，側面積為圓周長乘以柱高。

🎨 **考點視覺圖解**

植樹規律與間隔點數三模型





💡 兩端都種(點=間+1) ｜ 兩端不種(點=間-1) ｜ 封閉圓周(點=間)

⚠️ **【段考常見易錯陷阱】**

❌ 表面積忘記乘以 2 個底面：算完一個底面積後直接加上側面面積，漏掉上底面。

❌ 圓柱側面積公式混淆：圓柱側面積長方形的長是「圓周長（直徑 × 3.14）」，常有學生誤寫成圓面積。

❌ 三角柱底面積未除以 2：三角形面積底乘高忘記除以 2，直接用底乘高算底面積。

❌ 柱高找錯：柱高是「兩平行底面之間的垂直距離」，不是底面圖形的高。

🧭 **【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】**

選擇：先讀題幹，圈出「不」「錯誤」「最適合」等關鍵字。 → 每個選項都看完，刪掉明顯錯的。 → 剩下兩個時，回到題幹條件逐一比對。

⚠️ 看到第一個「好像對」的選項就選，常會漏看更完整的答案。

是非：找出句子裡的「一定、所有、只要、都」等絕對字眼。 → 想一個反例，能舉出反例就是錯。 → 題目要求說明時，寫出錯在哪裡和正確說法。

⚠️ 整句只要有一小部分錯，就是錯。

計算：抄題後先估算答案大約多少。 → 一步一行寫算式，等號對齊。 → 算完代回去驗算，或檢查答案是否合理。

⚠️ 題目指定方法（例如短除法）卻用別的方法，會被扣分。

應用：圈出數字和單位，畫線段圖或表格整理。 → 判斷是哪一種題型（平分、倍數、行程、比例）。 → 列式計算，最後寫出答句並檢查單位。

⚠️ 單位不一致就直接計算，或忘了寫答句。

【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

本站練習題・原始出處待核實

【練習 1】一個圓柱底面半徑為 5 公分，柱高為 10 公分。請問這個圓柱的「表面積」是多少平方公分？（圓周率以 3.14 計算）

A. 314 平方公分

B. 471 平方公分

C. 628 平方公分

D. 785 平方公分

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 計算 2 個底面積：

底面半徑 = 5，底面積 = $5 \times 5 \times 3.14 = 78.5$ 平方公分。

2 個底面積 = $78.5 \times 2 = 157$ 平方公分。

2. 計算側面面積（底面周長 × 柱高）：

底面直徑 = $5 \times 2 = 10$ 公分。

底面周長 = $10 \times 3.14 = 31.4$ 公分。

側面面積 = $31.4 \times 10 = 314$ 平方公分。

3. 計算表面積總和：

表面積 = $157 + 314 = 471$ 平方公分。

故正確答案選 B。

本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】一個底面為直角三角形的三角柱，直角三角形的兩股長分別是 6 公分與 8 公分，斜邊長是 10 公分，柱高是 12 公分。請問這個三角柱的「體積」是多少立方公分？

A. 240 立方公分

B. 288 立方公分

C. 480 立方公分

D. 576 立方公分

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 直角三角形底面積（兩股相乘除以 2，斜邊 10 不參與底面積計算）：

底面積 = $(6 \times 8) \div 2 = 24$ 平方公分。

2. 三角柱體積 = 底面積 × 柱高：

體積 = $24 \times 12 = 288$ 立方公分。

故正確答案為 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 3】一個圓柱體容器底面半徑為 4 公分，柱高為 10 公分。請問它的「體積」是多少立方公分？（圓周率以 3.14 計算）

A. 502.4 立方公分

B. 251.2 立方公分

C. 125.6 立方公分

D. 1004.8 立方公分

✅ **正確解答：選項 A**

【解題步驟】：

1. 底面積 = 半徑 × 半徑 × 3.14：

$4 \times 4 \times 3.14 = 16 \times 3.14 = 50.24$ 平方公分。

2. 圓柱體積 = 底面積 × 柱高：

$50.24 \times 10 = 502.4$ 立方公分。

故選 A。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 4】一個底面為梯形的四角柱，梯形底面的上底為 4 公分、下底為 8 公分、高為 5 公分，柱高為 12 公分。請問這個四角柱的「體積」是多少立方公分？

A. 720 立方公分

B. 360 立方公分

C. 180 立方公分

D. 240 立方公分

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 計算梯形底面積：

底面積 $= (4 + 8) \times 5 \div 2 = 12 \times 5 \div 2 = 30$ 平方公分。

2. 計算四角柱體積：

體積 = 底面積 × 柱高 $= 30 \times 12 = 360$ 立方公分。

故選 B。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我清楚知道柱體表面積由「2 個底面」加上「1 個側面展開大長方形」構成
- ☐ 我掌握側面總面積可直接用「底面周長 × 柱高」快速計算
- ☐ 直角三角形底面積計算時，我絕不用斜邊相乘
- ☐ 我能清楚分辨題幹所求是「表面積（平方公分）」還是「體積（立方公分）」

6下期中考 (第1次段考) 6下 共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 9：放大圖、縮圖性質與比例尺實務換算

🎯 **溫故知新：** 國小五年級：比與比值、幾何圖形特徵（角度、邊長）、長度換算。

🏅 **能力指標：** 放大圖縮圖幾何性質、邊長與面積縮放比例關係、地圖比例尺實距換算

🌟 **【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】**

亮點 01

放大圖與縮圖幾何性質

「對應角相等（角度完全不變）」、「對應邊成等比例」。

亮點 02

面積放大規律大招

長度放大 n 倍，面積放大 n^2 倍（如邊長變 3 倍，面積變 9 倍）。

亮點 03

比例尺三大表示法

比值式（$1:25000$）、分數式（$\frac{1}{25000}$）、線段圖；實際距離 = 圖上距離 ÷ 比例尺。

📖 **【課綱核心觀念突破】**

【放大圖與縮圖幾何性質】：

- 「對應角」：大小完全不變！（角度維持一致）。
- 「對應邊」：邊長成固定倍數縮放。
- 「面積倍數」：面積倍數是長度倍數的「平方倍」（例如放大 3 倍圖，面積放大為 $3^2 = 9$ 倍）！

【比例尺的三種表示法】：

1. 「比的形式」：例如 $1:50000$（地圖 1 公分代表實際 50000 公分 = 500 公尺）。
2. 「比值的形式」：例如 $\frac{1}{50000}$。
3. 「圖示法」：畫出長度標記 0 — 1km — 2km。

【長度單位換算大招】：1 公里 (km) = 1,000 公尺 (m) = 100,000 公分 (cm)（換算時記住 5 個 0）。

【縮圖面積與原圖面積關係】：若原圖縮小成 $\frac{1}{k}$ 的縮圖，縮圖的面積為原圖面積的 $\frac{1}{k^2}$ 倍。

【比例尺三大量黃金三角】：

- 比例尺 = 圖上距離 ÷ 實際距離
- 圖上距離 = 實際距離 × 比例尺
- 實際距離 = 圖上距離 ÷ 比例尺

🛍️ **【必備知識補充（依題目逐題回推）】**

【放大縮小：對應角不變，對應邊同倍數】放大圖、縮圖的角度完全相同，每條邊都變成相同倍數。；長和寬放大的倍數不同，形狀就變了，不算放大圖。；周長的倍數等於邊長倍數，面積的倍數是邊長倍數的平方。

【比例尺的三種寫法】數字比：$1:50000$；文字：圖上 1 公分代表實際 500 公尺；線段比例尺：線段上標 0、1 公里；三種互相換算時要先統一單位。$1:50000$ 表示圖上 1 公分是實際 50000 公分，也就是 500 公尺。

【比例尺題的解題流程】1. 圖上距離 → 實際距離：乘比例尺的後項。；2. 實際距離 → 圖上距離：除以後項。；3. 算完再換單位。；4. 比例尺比較：後項越小，比例尺越大，地圖畫得越詳細。；例：同一張紙上，$1:1000$ 比 $1:100000$ 看得更仔細，但涵蓋範圍小。

圓放大 3 倍，直徑和圓周長都變 3 倍，面積變 9 倍。

長和寬放大倍數不同（例如長 2 倍、寬 3 倍），形狀改變，就不是放大圖。

(面積反推題) 一塊長方形農地在縮圖上的面積為 $12\ \text{cm}^2$。如果這張縮圖的比例尺為 $1:500$，請問這塊農地的「實際面積」是多少平方公尺？

第 15 題（實際面積與地圖判讀）：先把單位換成公尺，再用分速計算。

(地圖求實距) 比例尺 $1:20000$ 的地圖上，兩座涼亭相距 $8\ \text{cm}$，實際距離是多少公尺？

⚡ **【名師公式・解題大招・速記口訣】**

🌟 **比例尺核心定義**

$$\text{比例尺} = \frac{\text{地圖上的縮圖長度}}{\text{地面上的實際長度}}$$

💡 **大招解析：**計算比例尺時，分子與分母的單位必須先統一（通常先換成公分 cm）。

🌟 **實際距離計算公式**

$$\text{實際長度} = \text{地圖長度} \div \text{比例尺} = \text{地圖長度} \times \text{比例尺分母}$$

💡 **大招解析：**如 1:20000 地圖上量得 3 公分，實際長度 = 3 × 20000 = 60000 公分 = 600 公尺。

🌟 **放大縮圖面積平方律**

$$\text{放大圖面積} = \text{原圖面積} \times k^2$$

💡 **大招解析：**長度放大 k 倍，長與寬同時擴大 k 倍，面積擴大 k×k = k² 倍。

🎨 **考點視覺圖解**

雞兔同籠「假設法」差額分配圖

全設為雞：10 隻 × 2 隻腳 = 20 隻腳

實際腳數 28 隻 ➔ 相差 28 - 20 = 8 隻腳
每將 1 隻雞換成 1 隻兔，腳數增加 (4 - 2) = 2 隻

兔數 = 總差額 ÷ (4 - 2) = 8 ÷ 2 = 4 隻 (雞 = 10 - 4 = 6 隻)

💡 全部假設為雞 ➔ 少算的腳數即為兔數差額產生

⚠️ **【段考常見易錯陷阱】**

❌ 誤以為放大圖角度也跟著放大：題目「正三角形各邊放大為 2 倍，內角變成幾度？」，許多學生誤選 120°，正確是【依然 60°，角度不變】！

❌ 公里與公分換算漏掉 0：1 公里換公分需補 5 個 0（$1\text{ km} = 100000\text{ cm}$）。

❌ 面積放大直接乘以長度倍數：放大 2 倍圖面積是 $2^2 = 4$ 倍，不是 2 倍。

❌ 求比例尺單位未統一：圖上 2 公分代表實際 10 公里，直接寫 2 : 10，應先把 10 公里化為 1,000,000 公分，得最簡比 1 : 500,000。

🧭 **【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】**

選擇：先讀題幹，圈出「不」「錯誤」「最適合」等關鍵字。 → 每個選項都看完，刪掉明顯錯的。 → 剩下兩個時，回到題幹條件逐一比對。

⚠️ 看到第一個「好像對」的選項就選，常會漏看更完整的答案。

是非：找出句子裡的「一定、所有、只要、都」等絕對字眼。 → 想一個反例，能舉出反例就是錯。 → 題目要求說明時，寫出錯在哪裡和正確說法。

⚠️ 整句只要有一小部分錯，就是錯。

填充：先確定空格要填的是數字、名詞還是單位。 → 把答案放回句子讀一次，看通不通順。 → 注意題目要求的格式，例如最簡分數、注音或國字。

⚠️ 只寫數字忘了單位，或沒有化成題目要求的形式。

計算：抄題後先估算答案大約多少。 → 一步一行寫算式，等號對齊。 → 算完代回去驗算，或檢查答案是否合理。

⚠️ 題目指定方法（例如短除法）卻用別的方法，會被扣分。

應用：圈出數字和單位，畫線段圖或表格整理。 → 判斷是哪一種題型（平分、倍數、行程、比例）。 → 列式計算，最後寫出答句並檢查單位。

⚠️ 單位不一致就直接計算，或忘了寫答句。

【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

本站練習題・原始出處待核實

【練習 1】在比例尺為 1 : 250000 的地圖上，量得甲、乙兩城鎮的直線距離是 8 公分。請問甲、乙兩城鎮之間的「實際距離」是多少公里？

A. 2 公里

B. 20 公里

C. 200 公里

D. 2000 公里

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 地圖上 1 公分代表實際 250000 公分。
2. 地圖長度 8 公分對應的實際公分數：

$8 \times 250000 = 2000000$ 公分。

3. 將公分換算為公里（1 公里 = 100,000 公分，去掉 5 個 0）：

$2000000 \div 100000 = 20$ 公里。

故選 B。

本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】一個長 4 公分、寬 3 公分的長方形，畫成 3 倍的放大圖。請問放大圖的面積是原來長方形面積的幾倍？

A. 3 倍

B. 6 倍

C. 9 倍

D. 12 倍

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 長度放大為 3 倍，則放大圖的長為 $4 \times 3 = 12$ 公分，寬為 $3 \times 3 = 9$ 公分。
2. 原長方形面積 = $4 \times 3 = 12$ 平方公分。
3. 放大圖長方形面積 = $12 \times 9 = 108$ 平方公分。
4. 面積倍數 = $108 \div 12 = 9$ 倍（即 $3^2 = 9$ 倍）。

故選 C。

本站練習題・原始出處待核實

【練習 3】甲、乙兩地的實際直線距離是 6 公里，在一張比例尺為 1 : 100000 的地圖上，兩地在地圖上的距離是多少公分？

A. 6 公分

B. 60 公分

C. 0.6 公分

D. 600 公分

✅ **正確解答：選項 A**

【解題步驟】：

1. 將實際距離 6 公里換算為公分（補 5 個 0）：

$6\ \text{km} = 600,000\ \text{cm}$。

2. 計算圖上距離 = 實際距離 × 比例尺：

$600,000 \times \frac{1}{100,000} = 6$ 公分。

故正確答案選 A。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 4】原圖是一個底 6 公分、高 4 公分的平行四邊形，若畫出它的 2 倍放大圖，請問放大圖的面積是多少平方公分？

A. 24 平方公分

B. 48 平方公分

C. 96 平方公分

D. 192 平方公分

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

方法一（直接推求）：

放大圖的底 = $6 \times 2 = 12$ 公分；放大圖的高 = $4 \times 2 = 8$ 公分。

放大圖面積 = $12 \times 8 = 96$ 平方公分。

方法二（利用面積倍數律）：

原圖面積 = $6 \times 4 = 24$ 平方公分。

長度變 2 倍，面積變 $2^2 = 4$ 倍：$24 \times 4 = 96$ 平方公分。

故選 C。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我清楚知道圖形放大或縮小時，「對應角大小不變，對應邊成比例」
- ☐ 我掌握面積放大倍數是邊長放大倍數的平方
- ☐ 我熟練進行公里、公尺與公分的互換（1 km = 1000 m = 100,000 cm）
- ☐ 在比例尺計算中，我會先將所有長度單位換為公分

6下畢業考 (期末考) **6下** 共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 10：基準量與比較量、雞兔問題與間隔怎樣解題

🎯 **溫故知新：** 國小五年級：小數分數乘除法、百分率 (%)、母子和差初探。

🏅 **能力指標：** 基準量 (1) 與比較量判定、和倍與差倍問題線段圖分析、雞兔同籠假設法

🌟 **【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】**

亮點 01

基準量與比較量核心定理

比較量 = 基準量 × 比值（倍數）；「被比的為比較量，當標準的為基準量 (1)」。

亮點 02

和倍問題大招

基準量 = 兩量總和 ÷ (1 + 倍數)；差倍問題除以 (|1 − 倍數 |)。

亮點 03

經典雞兔同籠假設法

全假設為雞（2腳），則少算的腳數全部補給兔子（兔數 = $\frac{\text{少算腳數}}{4-2}$）。

📖 **【課綱核心觀念突破】**

【基準量與比較量三者關係】：

- 「基準量」：被拿來當作標準比較的量，相當於「1 倍數」（常出現在「的」字後方）。
- 「比較量」：用來比較的量。
- 公式：比值（倍數）＝比較量 ÷ 基準量。

【母子和與母子差應用】：

- 「母子和（已知總和求基準量）」：基準量 = 兩量之和 ÷ (1 + 比值)。
- 「母子差（已知相差求基準量）」：基準量 = 兩量之差 ÷ (比值 − 1)。

【雞兔同籠問題解法（假設法）】：

全部假設為雞（腳少）：兔子隻數 $=(\text{實際總腳數}-\text{總頭數}\times 2)\div(4-2)$。

【商業折扣與加成算理】：

- 「打折」：打八折表示售價是原價的 80%（比值 0.8）。
- 「加成」：加三成表示定價是成本的 $(1+30\%)=1.3$ 倍。

【間隔問題三大情境】：

1. 兩端都種：間隔數 + 1 = 棵數。
2. 只種一端（或封閉圓圈）：間隔數 = 棵數。
3. 兩端都不種：間隔數 - 1 = 棵數。

【必備知識補充（依題目逐題回推）】

【「幾倍」的句型：的前面是基準量】看到「甲是乙的 3 倍」，乙是基準量（在「的」前面），甲是比較量。；比較量 = 基準量 × 比值；基準量 = 比較量 ÷ 比值；比值 = 比較量 ÷ 基準量；例：「阿生的體重是阿發的幾倍」，基準量是阿發，比較量是阿生。

【植樹問題四種情境】間隔數 = 總長 ÷ 每段長。接著看兩端：；情境：棵數；直線，兩端都種：間隔數 + 1；直線，只種一端：間隔數；直線，兩端都不種：間隔數 − 1；封閉路線繞一圈：間隔數；道路兩側都種，答案再乘 2。編號問題也一樣：第 2 盆到第 15 盆，間隔數是 $15-2=13$。

【雞兔同籠：假設全部都是一種】共有雞、兔 20 隻，腳 64 隻：；1. 假設全是雞：$20\times 2=40$ 隻腳。；2. 少了 $64-40=24$ 隻腳。；3. 每把一隻雞換成兔，多 2 隻腳，所以兔有 $24\div 2=12$ 隻。；4. 雞有 8 隻。驗算：$8\times 2+12\times 4=64$。；硬幣、晴雨行程都是同一種題目：10 元和 5 元共 50 個，或晴天走 23 公里、雨天走 16 公里。

【年齡差不變；百分率不等於錢】兩人的年齡差永遠不變，但倍數會變。已知差和倍數，就用差倍問題：差 ÷（倍數 − 1）= 小的數。；百分率相同，不代表錢一樣多，還要看基準量。零用錢 1000 元和 700 元的 25% 分別是 250 元和 175 元。；比較大小，一定要算回實際數量。

【平均數的性質與求法】平均數 = 總和 ÷ 個數。平均數一定落在最大值和最小值之間（全部相同時才相等），但不一定等於中間那個數。部分版本放在六下，寫法請看課本。；90、93、99 的平均是 94，不是中間的 93。；已知平均和個數，可以反求總和：平均 × 個數。

「甲數是乙數的 5 倍」時，甲、乙兩數相差乙數的 4 倍。

【名師公式・解題大招・速記口訣】

母子和與母子差公式

$$\text{基準量}=\frac{\text{總和}}{1+\text{倍數}}\quad,\quad \text{基準量}=\frac{\text{差額}}{|1-\text{倍數}|}$$

大招解析：求出基準量後，再乘以倍數即可得到比較量。

雞兔同籠差額除法公式

$$\text{兔數}=\frac{\text{總腳數}-2\times\text{總頭數}}{4-2}$$

大招解析：假設全部是雞，多出來的腳全是因為把兔子當成雞，每隻少算 2 隻腳。

打折與加成售價公式

$$\text{售價}=\text{原價}\times\frac{\text{折數}}{10}\quad,\quad \text{定價}=\text{成本}\times(1+\text{加成比率})$$

大招解析：打七五折 = 原價 × 0.75；加兩成 = 成本 × 1.2。

考點視覺圖解

等量公理天平兩側對稱運算

x + 5 = 12 ➔ 兩邊同減 5 ➔ x = 7



移項法則口訣：移過去加變減、乘變除！

💡 等號如天平：兩邊同加、同減、同乘、同除 (≠0)，天平依然平衡

⚠️ **【段考常見易錯陷阱】**

❌ 基準量看錯對象：「哥哥的錢是弟弟的 1.5 倍」，弟弟是基準量 1，哥哥是 1.5，許多學生把哥哥當基準量。

❌ 植樹問題兩端都種忘記加 1：長 100 公尺每 5 公尺種一棵，兩端都種是 $100 \div 5 + 1 = 21$ 棵，直接寫 20 棵會被扣分。

❌ 加成與打折順序搞混：先加三成再打八折，算式是 成本 × 1.3 × 0.8 = 成本 × 1.04，不是直接 1.3 - 0.2。

❌ 母子差分母相減方向錯誤：以大數減小數倍數確保分母為正數。

🧭 **【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】**

選擇：先讀題幹，圈出「不」「錯誤」「最適合」等關鍵字。 → 每個選項都看完，刪掉明顯錯的。 → 剩下兩個時，回到題幹條件逐一比對。

⚠️ 看到第一個「好像對」的選項就選，常會漏看更完整的答案。

是非：找出句子裡的「一定、所有、只要、都」等絕對字眼。 → 想一個反例，能舉出反例就是錯。 → 題目要求說明時，寫出錯在哪裡和正確說法。

⚠️ 整句只要有一小部分錯，就是錯。

填充：先確定空格要填的是數字、名詞還是單位。 → 把答案放回句子讀一次，看通不通順。 → 注意題目要求的格式，例如最簡分數、注音或國字。

⚠️ 只寫數字忘了單位，或沒有化成題目要求的形式。

應用：圈出數字和單位，畫線段圖或表格整理。 → 判斷是哪一種題型（平分、倍數、行程、比例）。 → 列式計算，最後寫出答句並檢查單位。

⚠️ 單位不一致就直接計算，或忘了寫答句。

【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

本站練習題・原始出處待核實

【練習 1】籠子裡有雞和兔子共 35 隻，數一數牠們的腳一共有 94 隻。請問籠子裡有幾隻兔子？幾隻雞？

A. 兔子 12 隻，雞 23 隻

B. 兔子 15 隻，雞 20 隻

C. 兔子 23 隻，雞 12 隻

D. 兔子 20 隻，雞 15 隻

✅ **正確解答：選項 A**

【解題步驟】：

1. 假設 35 隻全部都是雞：

應有的腳數 = $35 \times 2 = 70$ 隻腳。

2. 實際腳數比假設多出的腳數：

$94 - 70 = 24$ 隻腳。

3. 每將一隻雞換回兔子，腳數增加 $4 - 2 = 2$ 隻：

兔子隻數 = $24 \div 2 = 12$ 隻。

4. 雞的隻數 = $35 - 12 = 23$ 隻。

5. 代回驗算：$12 \times 4 + 23 \times 2 = 48 + 46 = 94$ 隻腳，完全符合！

故正確答案選 A。

本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】父子兩人的年齡和是 56 歲，父親的年齡恰好是兒子年齡的 3 倍。請問父親和兒子各是幾歲？

A. 兒子 12 歲，父親 44 歲

B. 兒子 14 歲，父親 42 歲

C. 兒子 16 歲，父親 40 歲

D. 兒子 18 歲，父親 38 歲

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 以兒子年齡為基準量「1」，父親年齡為比較量「3」。

2. 兩人和對應的倍數 = $1 + 3 = 4$ 倍。

3. 兒子年齡（基準量）= 總和 ÷ (1 + 倍數) = $56 \div 4 = 14$ 歲。

4. 父親年齡 = $14 \times 3 = 42$ 歲。

故選 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 3】小明比小華多 48 顆彈珠，已知小明的彈珠數量恰好是小華的 4 倍。請問小華有幾顆彈珠？兩人共有幾顆彈珠？

A. 小華 16 顆，共 80 顆

B. 小華 12 顆，共 60 顆

C. 小華 16 顆，共 64 顆

D. 小華 24 顆，共 96 顆

✅ **正確解答：選項 A**

【解題步驟】：

1. 以小華彈珠數為基準量「1」，小明為比較量「4」。
2. 兩人相差的倍數 = $4 - 1 = 3$ 倍。
3. 小華彈珠數（基準量）= 差額 ÷ 倍數差 = $48 \div 3 = 16$ 顆。
4. 小明彈珠數 = $16 \times 4 = 64$ 顆。
5. 兩人總數 = $16 + 64 = 80$ 顆。

故正確答案選 A。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 4】一件定價 1500 元的羽絨外套，百貨公司週年慶打「八折」出售，小明結帳時又使用了一張 100 元折價券。請問小明最後實付多少元？

A. 1100 元

B. 1200 元

C. 1000 元

D. 1250 元

✅ **正確解答：選項 A**

【解題步驟】：

1. 計算打八折後的金額：

$1500 \times 0.8 = 1200$ 元。

2. 扣除 100 元折價券：

$1200 - 100 = 1100$ 元。

故選 A。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- [ ] 我能在題意中迅速找出誰是基準量「1」（通常在「的」字後方）
- [ ] 我熟練運用母子和 $S \div (1 + k)$ 與母子差 $D \div (k - 1)$ 解題
- [ ] 我能用假設法秒解雞兔同籠與不同面額郵票問題
- [ ] 我能清楚計算打折（×0.N）與加成（×(1+N%)）的售價

6下畢業考 (期末考) **6下** 共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 11：等量公理與未知數方程式求解

🎯 **溫故知新：** 國小五年級：四則運算規則、乘除互逆、用未知數符號 (x, y) 記錄問題。

🏅 **能力指標：** 等量公理（加減乘除）符號代數運算、生活應用題列式求解

🌟 **【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】**

亮點 01	亮點 02	亮點 03
等量公理本質	**移項法則直觀心法**	**列式應用題標準三步驟**
等號兩邊同時加、減、乘、除以同一個不為 0 的數，等式依然成立。	左加移右變減、左乘移右變除；嚴格遵循符號變號原則。	1. 設未知數 x ➔ 2. 依題意列出等式 ➔ 3. 移項求出 x 並帶回驗算。

📖 **【課綱核心觀念突破】**

【等量公理天平原理】：等號就像天平的支點。在等式的兩邊「同時進行相同的運算」，等式依然維持平衡相等。

- 等量加法：若 $a = b$，則 $a + c = b + c$
- 等量減法：若 $a = b$，則 $a - c = b - c$
- 等量乘法：若 $a = b$，則 $a \times c = b \times c$
- 等量除法：若 $a = b$，則 $a \div c = b \div c$（【極重要限制】：$c \neq 0$，0 絕對不能當除數！）。

【解題移項逆運算技巧】：

- 原本加的，兩邊同減消去。
- 原本減的，兩邊同加消去。
- 原本乘的，兩邊同除消去。
- 原本除的，兩邊同乘消去。

【國一先修銜接】：此單元直接銜接國一上第三章「一元一次方程式」，學會將文字題目翻譯為代數符號式。

【有括號方程式的解法順序】：面對像 $(x - a) \div b = c$ 的算式，先將整個括號視為一個大未知數，先兩邊同乘以 b，再兩邊同加 a。

【驗算必做步驟】：求出未知數 x 後，將數值代回「最原始的算式左邊」，確認計算結果是否等於右邊數值。

🛍️ **【必備知識補充（依題目逐題回推）】**

【用符號表示數量關係】108 課綱強調能把文字變成算式。常見句型：；買 x 枝 12 元的筆，總價是 $12 \times x$。；甲比乙多 5：甲 $= x + 5$。；平分給 x 人，每人 $120 \div x$。；列式時先用「文字式」寫出關係，再把未知數放進去。

【解完方程式，先代回去驗算】解 $3x + 7 = 31$：；1. 兩邊減 7：$3x = 24$。；2. 兩邊除以 3：$x = 8$。；3. 代回去：$3 \times 8 + 7 = 31$，正確。；應用題最後還要檢查答案合不合理：人數不能是小數，長度不能是負數。

【等量關係從哪裡找】總價 = 單價 × 數量 + 其他費用；周長 = (長 + 寬) × 2；付的錢 = 總價 + 找回的錢；舊量 + 增加量 = 新量；找不到等量關係時，把題目的條件翻成一句「左邊等於右邊」的話。

【數列與圖形的規律】課綱 R-6-1、R-6-2 談數的規律與數量關係，考卷常出數列和排桌子題。；1. 看相鄰兩項差多少：40、37、34、31 每次少 3，下一項是 28。；2. 差不固定時，看差的差：1、3、6、10 的差是 2、3、4，第 n 個是 1 加到 n。；3. 排桌子題：每多一張桌子增加固定人數，先寫前幾張，再列式。例如第 n 個圖形有 $n \times (n + 1) \div 2$ 個點。

⚡ **【名師公式・解題大招・速記口訣】**

🌟 **一元一次方程式求解步驟**

$$ax + b = c \implies ax = c - b \implies x = \frac{c - b}{a}$$

💡 **大招解析：**先處理常數項加減，再處理未知數係數乘除。

🌟 **括號式逆運算公式**

$$(x - a) \div b = c \implies x - a = b \times c \implies x = b \times c + a$$

💡 **大招解析：**由外向內逐步剝除運算層次。

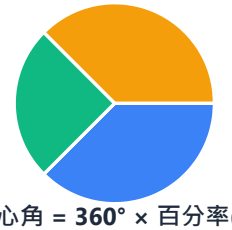
☀️ 等量公理四大定律

$$a = b \implies a \pm c = b \pm c \quad , \quad a \times c = b \times c \quad , \quad a \div c = b \div c \, (c \neq 0)$$

💡 **大招解析：**天平兩端做完全相同的運算，平衡狀態永不改變。

🎨 考點視覺圖解

圓形百分率統計圖與圓心角換算



■ 項目A (40% ➔ 144°)
■ 項目B (30% ➔ 108°)
■ 項目C (30% ➔ 108°)

換算公式：圓心角 = 360° × 百分率(%) ｜ 圓心角總和必為 360°

💡 百分率 100% = 圓周 360° ｜ 1% = 3.6°

⚠️ **【段考常見易錯陷阱】**

❌ 除以 0 的觀念題：判斷題「若 a = b，則 a ÷ c 必等於 b ÷ c」，答案是【錯誤】，因為題目未限定 $c \neq 0$。

❌ 減號與除號順序反過來：如 $50 - x = 20$，解得 $x = 50 - 20 = 30$；若誤算成 $x = 20 - 50$ 則出錯。

❌ 括號外乘除漏乘其中一項：例如 $3(x + 4) = 24$，展開需為 $3x + 12 = 24$；或先兩邊同除以 3 得 $x + 4 = 8$。

❌ 移項忘記變號：將 $+15$ 移至等號另一端必須變成 -15。

🧭 **【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】**

選擇：先讀題幹，圈出「不」「錯誤」「最適合」等關鍵字。 → 每個選項都看完，刪掉明顯錯的。 → 剩下兩個時，回到題幹條件逐一比對。

⚠️ 看到第一個「好像對」的選項就選，常會漏看更完整的答案。

填充：先確定空格要填的是數字、名詞還是單位。 → 把答案放回句子讀一次，看通不通順。 → 注意題目要求的格式，例如最簡分數、注音或國字。

⚠️ 只寫數字忘了單位，或沒有化成題目要求的形式。

計算：抄題後先估算答案大約多少。 → 一步一行寫算式，等號對齊。 → 算完代回去驗算，或檢查答案是否合理。

⚠️ 題目指定方法（例如短除法）卻用別的方法，會被扣分。

應用：圈出數字和單位，畫線段圖或表格整理。 → 判斷是哪一種題型（平分、倍數、行程、比例）。 → 列式計算，最後寫出答句並檢查單位。

⚠️ 單位不一致就直接計算，或忘了寫答句。

📝【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 1】小華買了 3 枝相同的自動鉛筆和一個 45 元的立可帶，結帳時共付了 105 元。若設每枝自動鉛筆為 x 元，請問正確的方程式列式為何？每枝自動鉛筆是多少元？

A. $3x - 45 = 105$；每枝 50 元

B. $3x + 45 = 105$；每枝 20 元

C. $3x + 105 = 45$；每枝 20 元

D. $x + 45 = 105$；每枝 60 元

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 3 枝鉛筆價格為 $3x$ 元，加上立可帶 45 元，總價 105 元：

列式：$3x + 45 = 105$。

2. 解方程式（等量減法）：

兩邊同減 45：$3x + 45 - 45 = 105 - 45 \implies 3x = 60$。

3. 解方程式（等量除法）：

兩邊同除以 3：$x = 60 \div 3 = 20$ 元。

4. 代入驗算：$3 \times 20 + 45 = 60 + 45 = 105$ 元，計算無誤。

故正確答案為 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】解方程式 $4x - 18 = 42$，求未知數 x 的值是多少？

A. 6

B. 10

C. 15

D. 24

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 兩邊同加 18（等量加法公理）：

$4x - 18 + 18 = 42 + 18$

$4x = 60$

2. 兩邊同除以 4（等量除法公理）：

$x = 60 \div 4 = 15$。

代回驗算：$4 \times 15 - 18 = 60 - 18 = 42$，完全相符！

故選 C。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 3】解方程式 $5x + 12 = 47$，求未知數 x 的值是多少？

A. 5

B. 6

C. 7

D. 9

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 兩邊同減 12（等量減法）：

$5x = 47 - 12 = 35$。

2. 兩邊同除以 5（等量除法）：

$x = 35 \div 5 = 7$。

3. 驗算：$5 \times 7 + 12 = 35 + 12 = 47$。

故選 C。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 4】解方程式 $(x - 6) \div 4 = 8$，求未知數 x 的值是多少？

A. 26

B. 32

C. 38

D. 44

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 先消除括號外的除以 4，兩邊同乘以 4：

$x - 6 = 8 \times 4 = 32$。

2. 兩邊同加 6（等量加法）：

$x = 32 + 6 = 38$。

3. 驗算：$(38 - 6) \div 4 = 32 \div 4 = 8$，完全正確。

故選 C。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我清楚知道等量除法公理中，除數絕對不能為 0
- ☐ 我掌握先消常數項加減、再消未知數係數乘除的解題順序
- ☐ 我能將生活情境題目設未知數 x 並正確列出一元一次方程式
- ☐ 解完未知數後，我一定會代回原式確認天平兩端相等

6下畢業考 (國中先修) **6下** 共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 12：統計圖表判讀、圓形圖與圓心角換算

🎯 **溫故知新：** 國小五年級：長條圖與折線圖繪製、百分率 (%) 意義。

🏅 **能力指標：** 圓形圖百分率與圓心角互換、統計圖表綜合判讀與先修銜接

🌟 **【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】**

亮點 01

圓形圖圓心角計算定理

圓心角 = 360° × 該項所佔百分率。

亮點 02

全圓各項比例總和必須恰好等於 ...

全圓各項比例總和必須恰好等於 100%（圓心角總和恰好等於 360°）。

亮點 03

四捨五入配平陷阱

各百分率總和若出現 99% 或 101%，將差額 1% 補在所佔比例最大的那一項。

📖【課綱核心觀念突破】

【統計圖表三大類型特色比較】：

- 「長條圖」：直觀比較各項目之間「數量的多寡與高低差距」。
- 「折線圖」：呈現同一現象隨「時間連續推移的增減變化趨勢」。
- 「圓形百分圖」：呈現各個項目佔「全體百分比（組成結構）」的比例。

【圓心角與百分率換算】：整個圓代表 100%，對應的完整圓心角是 360°。因此：圓心角 $=360°\times$ 百分率。例如 25% 對應 $360°\times25\%=90°$（直角）；1% 對應 $3.6°$。

【統計製圖 100% 總和校正原則】：各項目百分率總和必須剛好等於 100%。若因四捨五入產生 99% 或 101% 的誤差，標準規定應將 1% 誤差微調在「所佔比例最大」或「其他」項目上。

【統計圖常見誤導陷阱】：折線圖或長條圖縱軸若「省略起點 0」（使用波浪折斷線），會視覺上誇大差距；判讀時必須仔細閱讀縱座標具體數值。

【圓形圖未知項百分比推求】：全部為 100%，若已知其他所有項目之百分比，該未知項 $=100\%-$ (其餘項目總和)。

📚【必備知識補充（依題目逐題回推）】

【畫圓形圖的完整步驟】考卷常要求「算圓心角」和「畫圖」兩部分：；1. 每一項的圓心角 = 該項數量 ÷ 總數 × 360°。；2. 全部相加要等於 360°，用來檢查。；3. 用量角器從同一條半徑開始，依序畫扇形。；4. 寫上項目名稱和標題。；若是圓形百分圖，每一項 = 該項 ÷ 總數 × 100%，相加是 100%。

【讀圖題：百分率要乘總數才是數量】圖上寫 25%，只代表占全部的四分之一。要知道實際數量，還要乘總數。；沒有給總數時，不能回答「幾杯、幾人」這類問題。比較兩張不同母群的圓形圖時，百分率大不代表數量多。

【平均數也常和統計表一起考】平均數 = 總和 ÷ 個數。平均數一定落在最大值和最小值之間，但不一定等於中間的數。小數也一樣算：128.4、178.6、8.2、91.6 的總和是 406.8，平均是 101.7。部分版本把平均數放在六下統計單元。

【可能性（D-6-2）】108 課綱六年級也談「可能性」：用「一定會、可能會、不可能」描述事件，並在簡單情況下比較機會大小。；袋中有 3 紅、1 藍。摸到紅球的機會比藍球大，但摸一次仍可能摸到藍球。機會大不等於一定發生。

圓形圖適合表示各部分占全體的比例；要看隨時間的連續變化趨勢（體溫、身高、氣溫）要用折線圖。

圓形百分圖：某項人數 ÷ 總人數 × 100% 得到百分率，例如 40 人中 14 人是 35%；再乘 360° 得圓心角。

同一張圓形圖可以比較各項多少，但沒有總數就不能算出實際數量。

1．百分率總和不為 100%：繪製圓形圖時，計算完各項目百分率後必須加總檢查是否等於 100%。

每一項百分率四捨五入後，加起來可能變成 99% 或 101%。這時通常把差的 1% 調整在「佔最多的那一項」，讓總和回到 100%，影響最小。

★ 核心守則：各項目百分率相加總和，必定恰好等於 100%！

(讀圖題) 在一張家庭每月家庭支出圓形圖中，飲食支出佔 35%，房租佔 30%，教育佔 20%，娛樂與雜支佔 15%。若該家庭每月的總支出為 80000 元，請問飲食支出比房租支出多花了多少元？

🎯 段考命題常考方式：【什麼時候用】題目問「最適合用哪一種圖」時，先找關鍵字：「變化、趨勢」→ 折線；「比例、占幾成」→ 圓形；「比較多少」→ 長條。

不同的統計圖適合回答不同的問題：長條圖適合比較「每一項的多少」；折線圖適合看「隨時間怎麼變化」；圓形圖適合看「每一部分占全部的幾成」。先想清楚要回答什麼問題，再選圖。

🏈 題幹高頻熱門關鍵字：圓形百分圖、圓心角、所佔百分率、統計圖判讀

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

☀️ 圓心角計算公式

$$\text{圓心角}=360°\times\frac{\text{該項數量}}{\text{總數量}}=360°\times\text{百分率}$$

💡 **大招解析：**已知圓心角求百分率：百分率 = 圓心角 ÷ 360° × 100%。

🌟 百分比與度數秒換常數

$$1\% = 3.6^\circ \quad , \quad 10\% = 36^\circ \quad , \quad 25\% = 90^\circ \quad , \quad 50\% = 180^\circ$$

💡 **大招解析：**快速估算技巧：百分比直接乘 3.6 即可快速推得圓心角度數！

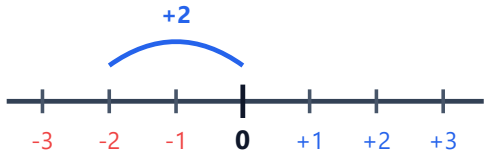
🌟 總數量反推公式

$$\text{總數量} = \text{某項數量} \div \text{該項百分率}$$

💡 **大招解析：**如某社團 30 人佔全校 15%，全校總人數 = 30 ÷ 0.15 = 200 人。

🎨 考點視覺圖解

國中先修：數線正負數走步機



絕對值是「幾何距離」必為非負 ｜ 負數比大小：數字愈大其值反而愈小！

💡 原點 0 為界：正數向右、負數向左 ｜ 減負即是加正

⚠️ **【段考常見易錯陷阱】**

❌ 百分率總和不為 100%：繪製圓形圖時，計算完各項目百分率後必須加總檢查是否等於 100%。

❌ 圓心角算成 100°：誤將整個圓當作 100 度，記住整個圓是 360 度！

❌ 折斷線圖表誤判差距：看圖表時只看柱子高度卻忽略縱軸是否有波浪折斷線，導致過度高估實際差距。

❌ 忘記「1% = 3.6°」：直接將百分率數字當作度數（如誤以為 20% 是 20 度）。

🧭 **【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】**

選擇：先讀題幹，圈出「不」「錯誤」「最適合」等關鍵字。 → 每個選項都看完，刪掉明顯錯的。 → 剩下兩個時，回到題幹條件逐一比對。

⚠️ 看到第一個「好像對」的選項就選，常會漏看更完整的答案。

填充：先確定空格要填的是數字、名詞還是單位。 → 把答案放回句子讀一次，看通不通順。 → 注意題目要求的格式，例如最簡分數、注音或國字。

⚠️ 只寫數字忘了單位，或沒有化成題目要求的形式。

計算：抄題後先估算答案大約多少。 → 一步一行寫算式，等號對齊。 → 算完代回去驗算，或檢查答案是否合理。

⚠️ 題目指定方法（例如短除法）卻用別的方法，會被扣分。

應用：圈出數字和單位，畫線段圖或表格整理。 → 判斷是哪一種題型（平分、倍數、行程、比例）。 → 列式計算，最後寫出答句並檢查單位。

⚠️ 單位不一致就直接計算，或忘了寫答句。

【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

本站練習題・原始出處待核實

【練習 1】六年級某班調查全班 40 位學生最喜愛的球類運動，繪製成圓形圖。其中喜歡籃球的人數有 16 人，請問在圓形圖中，代表喜歡籃球的扇形「圓心角」是幾度？

A. 72°

B. 90°

C. 144°

D. 160°

正確解答：選項 C

【解題步驟】：

1. 計算喜歡籃球人數佔全班的比例：

$\frac{16}{40} = \frac{2}{5} = 40\%$。

2. 計算對應的圓心角：

$\text{圓心角} = 360^\circ \times \frac{2}{5} = 144^\circ$。

故選 C。

本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】若要觀察並記錄臺北市一年 12 個月每個月平均氣溫的上升與下降變化趨勢，下列哪一種統計圖表最適合呈現？

A. 長條圖

B. 折線圖

C. 圓形圖

D. 散布圖

正確解答：選項 B

【解題步驟】：

折線圖的核心優勢在於呈現「隨時間連續變化的增減走勢」，記錄一年四季氣溫升降走勢最適合採用折線圖；長條圖適合比較靜態多寡，圓形圖適合呈現組成比例。故選 B。

本站練習題・原始出處待核實

【練習 3】在圓形圖中，若某一類別在圓形圖中所對應的「圓心角」為 72 度，請問該項目佔全部數據的百分比是多少？

A. 15%

B. 20%

C. 25%

D. 30%

正確解答：選項 B

【解題步驟】：

1. 整個圓的圓心角為 360°。

2. 該項目佔全圓的比例：

$\frac{72^\circ}{360^\circ} = \frac{1}{5}$。

3. 換算為百分比：

$\frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$。

故正確答案選 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 4】某國小六年級共有 200 位學生，學校調查課後社團參加意願：音樂社佔 25%、體育社佔 40%、美術社佔 15%、其餘學生皆參加科學社。請問參加科學社的學生共有多少人？

A. 30 人

B. 40 人

C. 50 人

D. 60 人

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 計算科學社所佔的百分比：

$100\% - (25\% + 40\% + 15\%) = 100\% - 80\% = 20\%$。

2. 計算科學社的實際人數：

$200 \times 20\% = 200 \times 0.2 = 40$ 人。

故選 B。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我掌握圓心角 = 360° × 百分率 的計算方法
- ☐ 我能清楚依據數據需求挑選最適合的統計圖表（長條圖比大小、折線圖看趨勢、圓形圖看比例）
- ☐ 我知道圓形圖繪製時百分率總和必須恰好等於 100%
- ☐ 我牢記 1% = 3.6°，能快速進行百分比與圓心角度數的互換

訂正與隔日回想

卡住的知識點：_____　回顧日期：_____

錯誤原因與正確方法：